

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Кафедра «Математические методы и информационные технологии в
экономике»

ОТЧЕТ

по дисциплине «Сетевые технологии»
по КСР

Выполнил: ст. гр. ПИ-221

Нурсалимов Д. Е.

Проверил: доцент, к.пед.н.

Шабалин А.М.

Омск 2025

Введение

Задание:

1. Собрать топологию с использованием коммутатора Cisco IOU GNS3 VM и маршрутизатора vESR (сбросить до default-config).
2. Рассчитать IP-v4 адресацию: разбить сеть д.м.г.0/24 на подсети с 25 узлов в каждой. Первые 4 диапазона использовать в виртуальном стенде для сетей А,В,С,Д. Прописать адресацию IPv4, IPv6 на всех устройствах в соответствии с заданием.
3. На маршрутизаторе FAM_ELTEX прописать имя устройства, метки на интерфейсах, установить время, часовой пояс. А также запустить службу DHCP, telnet, ssh, syslog. Организовать отправку резервной копии running-config по протоколу tftp.
4. Проверить связность между устройствами и работу служб.

=====

0) титул КСР

1) topology, задание + расчет CIDR => 4 subnet (MAX):

ID1 | first -- range -- last | broadcast

2) win -> ipconfig + ping to FAM_Cisco (ipv4, ipv6) + tracert to FAM_Cisco (ipv4, ipv6) + ssh FAM_Eltex (ipv4) => [show date] + wireshark (syslog)

3) deb -> ip -c -br a + ping to PC1 (ipv4), Windows (ipv6) + telnet FAM_Eltex (ipv6) => show version

4) FAM_Eltex -> show ip interfaces + show ipv6 interfaces + show ip route + show ipv6 route + show interfaces status + show ip dhcp binding + copy run to tftp

5) FAM_Cisco -> show ip interface brief | section vlan1 + show ipv6 interface brief | section vlan1

5) Приложение: vESR => файл работающей конфигурации.

Основная часть

Практическая часть

На рисунках 1-6 представлены результаты выполнения работы. В приложении А представлена полученная работающая конфигурация маршрутизатора ELTEX

Нурсалимов Данияр Ерланович ПИ-221
21.12.2004
КСР

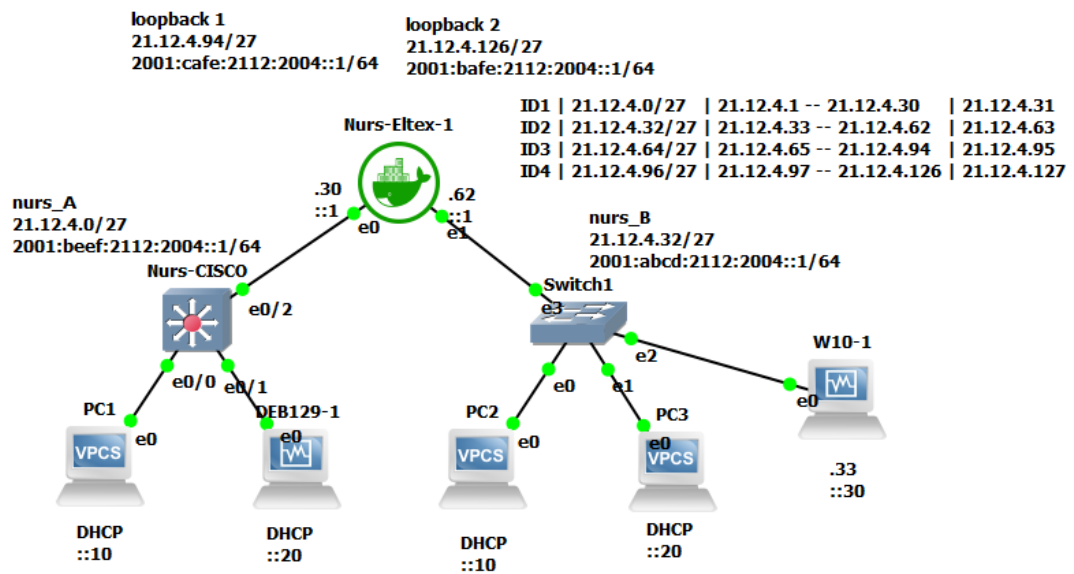


Рисунок 1 – Топология

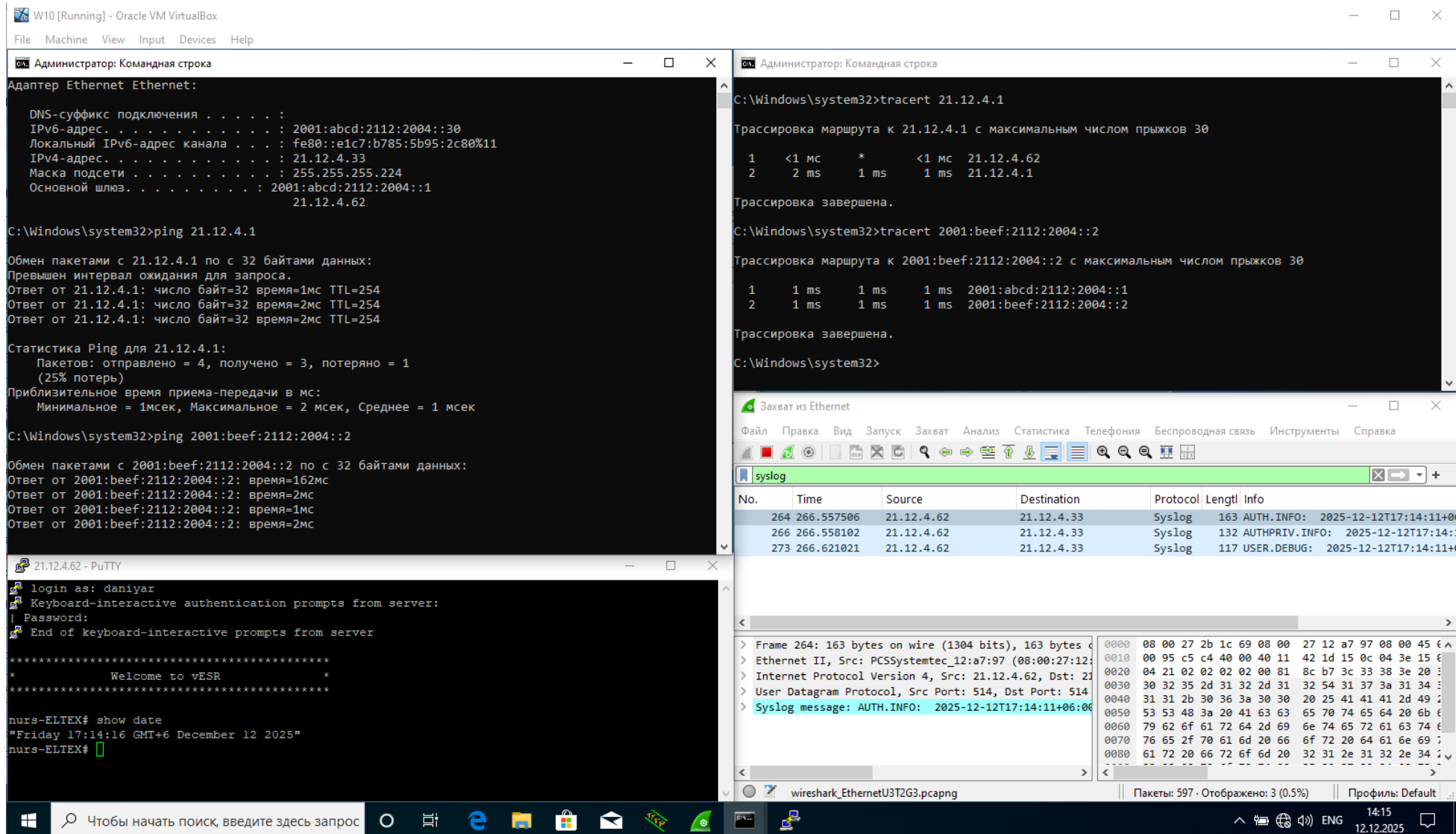


Рисунок 2 – Windows10

```

root@nursdeb:~# ip -c -br a
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP                21.12.4.3/27 2001:beef:2112:2004:a00:27ff:fe3e:1af/64 fe80::a00:27ff:fe3e:1af/64
root@nursdeb:~# ping -c 2 21.12.4.35
PING 21.12.4.35 (21.12.4.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 21.12.4.35: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.20 ms
64 bytes from 21.12.4.35: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.96 ms

--- 21.12.4.35 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.963/2.080/2.197/0.117 ms
root@nursdeb:~# ping -c 2 2001:abcd:2112:2004::30
PING 2001:abcd:2112:2004::30(2001:abcd:2112:2004::30) 56 data bytes
64 bytes from 2001:abcd:2112:2004::30: icmp_seq=1 ttl=127 time=2.79 ms
64 bytes from 2001:abcd:2112:2004::30: icmp_seq=2 ttl=127 time=3.33 ms

--- 2001:abcd:2112:2004::30 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.785/3.058/3.331/0.273 ms
root@nursdeb:~# telnet 2001:beef:2112:2004::1
Trying 2001:beef:2112:2004::1...
Connected to 2001:beef:2112:2004::1.
Escape character is '^]'.

nurs-ELTEX login: daniyar
Password:

*****
*                Welcome to vESR                *
*****

nurs-ELTEX# show version
SW version:
  1.18.2 build 3[cd8f6db2e] (date 14/05/2023 time 19:49:29)
HW version:
  1v0
nurs-ELTEX# _

```

Рисунок 3 – Debian

```
nurs-ELTEX#
nurs-ELTEX# show ip interfaces
IP address          Interface      Admin  Link  Type
-----
21.12.4.62/27        gil/0/2        Up     Up     static
21.12.4.30/27        gil/0/3        Up     Up     static
21.12.4.94/27        lo1            Up     Up     static
21.12.4.126/27       lo2            Up     Up     static
nurs-ELTEX# show ipv6 interfaces
IPv6 address        Interface      Admin  Link  Type
-----
2001:abcd:2112:2004::1/64  gil/0/2        Up     Up     static
fe80::a00:27ff:fe12:a797/64  gil/0/2        Up     Up     static
2001:beef:2112:2004::1/64  gil/0/3        Up     Up     static
fe80::a00:27ff:fe7a:1122/64  gil/0/3        Up     Up     static
2001:cafe:2112:2004::1/64  lo1            Up     Up     static
fe80::1c9c:13ff:fe97:3aac/64  lo1            Up     Up     static
2001:bafe:2112:2004::1/64  lo2            Up     Up     static
fe80::840c:b2ff:fe95:cad2/64  lo2            Up     Up     static
nurs-ELTEX# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - FIB route

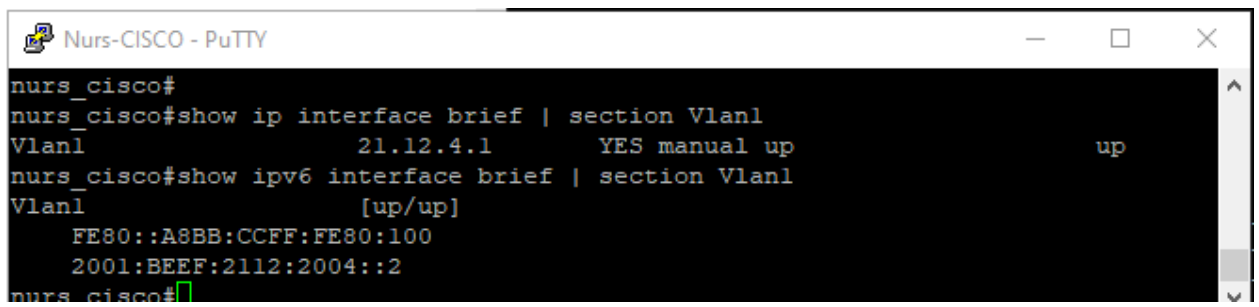
C      * 21.12.4.64/27      [0/0]          dev lo1          [direct 16:50:49]
C      * 21.12.4.0/27      [0/0]          dev gil/0/3      [direct 16:50:49]
C      * 21.12.4.96/27     [0/0]          dev lo2          [direct 16:50:49]
C      * 21.12.4.32/27     [0/0]          dev gil/0/2      [direct 16:50:49]
nurs-ELTEX# show ipv6 route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - FIB route

C      * 2001:cafe:2112:2004::/64 [0/0]          dev lo1          [direct 16:50:49]
C      * 2001:abcd:2112:2004::/64 [0/0]          dev gil/0/2      [direct 16:50:51]
C      * 2001:bafe:2112:2004::/64 [0/0]          dev lo2          [direct 16:50:49]
C      * 2001:beef:2112:2004::/64 [0/0]          dev gil/0/3      [direct 16:50:50]
nurs-ELTEX#
```

Рисунок 4 – Интерфейсы и маршруты ELTEX

```
nurs-ELTEX# show interfaces status
Interface      Admin  Link  MTU  MAC address      Last change      Mode
-----
gil/0/1        Up     Down  1500  08:00:27:90:5b:df  45 minutes and 23 seconds  routerport
gil/0/2        Up     Up    1500  08:00:27:12:a7:97  40 minutes and 32 seconds  routerport
gil/0/3        Up     Up    1500  08:00:27:7a:11:22  40 minutes and 56 seconds  routerport
gil/0/4        Up     Down  1500  08:00:27:ab:75:c3  45 minutes and 23 seconds  routerport
lo1            Up     Up    1500  1e:9c:13:97:3a:ac  39 minutes and 20 seconds  routerport
lo2            Up     Up    1500  86:0c:b2:95:ca:d2  39 minutes and 20 seconds  routerport
nurs-ELTEX# show ip dhcp binding
IP address      MAC address      Binding type      Lease expires at
-----
21.12.4.34      08:00:27:2b:1c:69  active           Saturday 2025/12/13 16:50:55
21.12.4.2       00:50:79:66:68:00  active           Saturday 2025/12/13 16:50:59
21.12.4.35      00:50:79:66:68:01  active           Saturday 2025/12/13 16:51:03
21.12.4.36      00:50:79:66:68:02  active           Saturday 2025/12/13 16:51:06
21.12.4.3       08:00:27:3e:01:af  active           Saturday 2025/12/13 16:52:15
nurs-ELTEX# copy system:running-config tftp://21.12.4.33:69:/nurs-run.txt
|*****| 100% (1275B) Success!
nurs-ELTEX#
```

Рисунок 5 – Статус интерфейсов, привязанные адреса DHCP и перенос конфигурации на tftp-server на маршрутизаторе ELTEX



```
nurs_cisco#
nurs_cisco#show ip interface brief | section Vlan1
Vlan1                21.12.4.1          YES manual up
nurs_cisco#show ipv6 interface brief | section Vlan1
Vlan1                [up/up]
                    FE80::A8BB:CCFF:FE80:100
                    2001:BEEF:2112:2004::2
nurs_cisco#
```

Рисунок 6 – ip адреса маршрутизатора Cisco

Приложение А

Листинг 1 – работающая конфигурация роутера ELTEX

```
#!/usr/bin/clish
#23
#1.18.2
#14/05/2023
#19:49:29
hostname nurs-ELTEX

syslog host windows
  remote-address 21.12.4.33
  severity debug
exit

username daniyar
  password                                     encrypted
$6$55W6N1ycMH9Pj4il$RtyO99hW6A155H.DnIhCeju7r5sJdN0CqOH0xA7nec
3WxwZefAXXhJ8bfUpCanD/e2SNXVWwulnArT2Of3Zjx1
  privilege 15
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
  description "nurs_B"
  ip firewall disable
  ip address 21.12.4.62/27
  ipv6 enable
  ipv6 address 2001:abcd:2112:2004::1/64
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
  description "nurs_A"
```

```
ip firewall disable
ip address 21.12.4.30/27
ipv6 enable
ipv6 address 2001:beef:2112:2004::1/64
exit
interface loopback 1
description "nurs_C"
ip address 21.12.4.94/27
ipv6 enable
ipv6 address 2001:cafe:2112:2004::1/64
exit
interface loopback 2
description "nurs_D"
ip address 21.12.4.126/27
ipv6 enable
ipv6 address 2001:bafe:2112:2004::1/64
exit
ip dhcp-server
ip dhcp-server pool nurs_A
network 21.12.4.0/27
default-lease-time 060:00:00
address-range 21.12.4.2-21.12.4.29
default-router 21.12.4.30
exit
ip dhcp-server pool nurs_B
network 21.12.4.32/27
default-lease-time 060:00:00
address-range 21.12.4.34-21.12.4.61
default-router 21.12.4.62
exit
```

ip telnet server

ip ssh server

clock timezone gmt +6